TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
BAN TỔ CHỨC AISC'26

MẪU CHUẨN

THUYẾT MINH DỰ ÁN
ADVANCED INFORMATION SYSTEMS CONTEST 2026

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG

1. **Tên đội thi: Stormbreakers**

2. **Chủ đề đăng ký:** Digital Business Ideas

3. **Thông tin thành viên** *(Liệt kê đầy đủ thông tin tất cả thành viên nhóm, tối đa 5 thành viên)***:**

	Thành viên 1	**Thành viên 2**	**Thành viên 3**	**Thành viên 4**	**Thành viên 5**
Họ tên	Lê Anh Tấn	Võ Chí Thành	Nguyễn Hoàn Thiện	Lê Hải Nam	Nguyễn Đỗ Tuấn Tú
MSSV	2521001090	030241250139	030241250145	25120383	252100112
Khoa	Khoa Học Dữ Liệu	Hệ thống thông tin quản lý	Hệ thống thông tin quản lý	Công nghệ thông tin	Khoa Học Dữ Liệu
Trường	Đai học Tài Chính – Marketing	Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh	Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh	Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM	Đai học Tài Chính – Marketing
Email	kakakavo65@gmail.com	vchithanh41@gmail.com	hoanthien160827@gmail.com	lenam55760@gmail.com	tuantu140519@gmail.com
Ngày sinh	01/05/2007	12/04/2007	16/08/2007	18/06/2007	23/09/2007

4. **Trưởng nhóm (thông tin từ BTC sẽ gửi đến người này)**

   Họ và tên: Lê Anh Tấn

   Số điện thoại: 0898548931

PHẦN II: THÔNG TIN DỰ ÁN

1. Tên dự án (tên đề tài)

Tên Tiếng Việt	NomadCare – Chiếc phao sinh tồn kỹ thuật số cho phượt thủ tại Việt Nam
Tên Tiếng Anh	NomadCare – Your Digital Survival Lifeline for Backpackers in Vietnam

Lĩnh vực: Y tế công nghệ kết hợp du lịch công nghệ. Ứng dụng công nghệ số hỗ trợ an toàn y tế và định vị khẩn cấp cho khách du lịch bụi, vận hành theo triết lý offline-first.

2. Bối cảnh và bài toán

2.1. Bối cảnh

Xu hướng thị trường

Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm 2024 và cao hơn 17,8% so với năm 2019, mức cao nhất từ trước đến nay [1]. Lượng khách quốc tế toàn cầu cùng năm chỉ tăng khoảng 5%. Ở thị trường nội địa, tổng lượng khách đạt khoảng 135,5 triệu lượt và tổng thu từ du lịch lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng; mục tiêu năm 2026 là 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa [2].

Cơ cấu nguồn khách dịch chuyển về phía các thị trường có tỷ trọng khách trẻ, đi tự túc. Trung Quốc dẫn đầu với hơn 5,28 triệu lượt, tăng 41,3%; tiếp đến là Hàn Quốc 4,33 triệu, Đài Loan 1,23 triệu, Mỹ 848.727, Nhật Bản 814.169, Ấn Độ 746.480 và Nga 689.714 lượt [1].

Hạ tầng viễn thông: vấn đề nằm ở địa hình, không nằm ở dân cư

Tính đến tháng 10/2025, riêng tỉnh Lâm Đồng đã có hơn 12.000 trạm BTS; cao tốc Liên Khương và tuyến đường sắt Bắc – Nam được bố trí hơn 210 trạm, bảo đảm không mất sóng quá 1 km liên tục [3]. Trên các trục giao thông chính, độ phủ đã rất tốt, nên vùng mất sóng không trùng với vùng nông thôn như thường được hình dung.

Vùng lõm sóng tập trung ở các tuyến đèo và bìa rừng. Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, đèo Gia Bắc (Quốc lộ 28) có nhiều điểm trắng sóng và sóng yếu tại thôn Bộ Bê – Gia Bắc, trạm dừng chân đồi Hoa Giấy và thôn Đà Hồng – Gia Bắc thuộc xã Sơn Điền; đèo Đại Ninh (Quốc lộ 28B) có khu vực Hố Khỉ thuộc xã Phan Sơn; đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C) có thôn Long Lanh thuộc xã Lạc Dương; các đèo Đa Mi (Quốc lộ 55) và Tà Đùng (Quốc lộ 28) cũng trong tình trạng tương tự. Nguyên nhân là thiếu hạ tầng điện, vướng đất rừng và địa hình hiểm trở khiến việc dựng trạm tốn kém và kéo dài [3].

Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 9426/KH-UBND, dự kiến xây dựng 112 trạm BTS mới trong năm 2026, trong đó 40 trạm đặt tại các tuyến đèo trọng điểm gồm Prenn, Bảo Lộc, Gia Bắc, Đại Ninh, Đa Mi, Khánh Lê, Sông Pha và Tà Đùng [4]. Kế hoạch này xác nhận hai điều: vùng lõm sóng trên các tuyến đèo đã được cơ quan nhà nước thừa nhận và lập danh mục cụ thể; việc khắc phục là tiến trình đầu tư kéo dài nhiều năm, phụ thuộc điện lưới và đất rừng.

Ba vụ việc thực tế

Tam Đảo, tháng 4/2026. Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên 19 tuổi, cùng nhóm 10 người xuất phát sáng 19/4 từ khu vực dốc Rít, thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù để lên đỉnh Tam Đảo Bắc. Khoảng 18 giờ cùng ngày, nhóm lạc mất Tuấn Anh và không liên lạc được. Gia đình trình báo công an xã vào chiều 20/4, khoảng 24 giờ sau thời điểm mất liên lạc. Chính quyền xã huy động hơn 100 người chia thành 9 tổ, dùng flycam gắn camera nhiệt, tìm kiếm xuyên đêm; nạn nhân được tìm thấy gần 6 giờ sáng 21/4, sau hơn 36 giờ [5], [6].

Tà Năng – Phan Dũng, tháng 5/2018. Phượt thủ Thi An Kiện, 24 tuổi, đi cùng 6 người bạn, mất tích trưa 12/5 trên đường xuống. Gần 100 người gồm cứu hộ, tình nguyện viên, kiểm lâm và người dân tham gia tìm kiếm trong 8 ngày; thi thể được tìm thấy chiều 20/5 tại tầng thứ tư thác Lao Phào, xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, Bình Thuận [7].

Fansipan, tháng 6/2016. Aiden Shaw Webb, du khách người Anh 23 tuổi, khởi hành leo Fansipan từ thôn Sín Chải sáng 3/6. Tối cùng ngày anh nhắn tin báo bị ngã xuống thác và chấn thương; tin nhắn cuối cùng vào khoảng 6 giờ sáng 4/6. Khoảng 200

người cùng hai đội chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm; thi thể được tìm thấy trưa 9/6 ở độ cao 2.800 m [8].

Ba vụ việc trải trên mười năm, ở ba địa hình và ba nhóm nạn nhân khác nhau: một sinh viên đi tự phát, một phượt thủ có nhóm, một người leo núi đi một mình. Điểm chung là một chuỗi sự kiện lặp lại: tách khỏi nhóm hoặc khỏi đường mòn, mất liên lạc, rồi toàn bộ nỗ lực cứu hộ phụ thuộc vào việc xác định được vị trí cuối cùng.

Vụ Tam Đảo cho thấy hai chi tiết quyết định. Thứ nhất, đồng hồ cứu hộ chỉ chạy khi có người nhận ra sự vắng mặt và đi trình báo, ở đây là khoảng 24 giờ sau khi mất liên lạc, và toàn bộ 24 giờ đó trôi qua mà không ai tìm kiếm. Thứ hai, thứ giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm là một bức ảnh nạn nhân gửi đi ngay trước khi điện thoại mất sóng: Thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù, dựa vào bức ảnh xác định vị trí mất sóng cuối cùng ở độ cao khoảng 1.200–1.300 m rồi khoanh vùng lực lượng [6]. Cả hai thứ cứu được nạn nhân đều xảy ra tình cờ và muộn. NomadCare đặt mục tiêu biến chúng thành cơ chế tự động.

2.2. Vấn đề cần giải quyết

Nhóm chịu tác động trực tiếp là khách du lịch bụi trong và ngoài nước di chuyển qua các cung đèo, vùng núi và bìa rừng; nhóm chịu tác động gián tiếp là nhân viên y tế cơ sở và lực lượng cứu hộ địa phương, những người phải hành động dựa trên thông tin nhận được, trong điều kiện rào cản ngôn ngữ và thiếu dữ kiện về nạn nhân.

Ba khoảng trống mà dự án nhắm tới đều nằm ở dữ liệu, không nằm ở chế độ offline. Google Maps, Organic Maps và OsmAnd đều cho tải bản đồ dùng ngoại tuyến; iOS Medical ID và Android Emergency Information đều lưu hồ sơ y tế ngay trên máy. Thứ chưa tồn tại là các lớp dữ liệu sau.

> Khoảng trống 1: không có lớp dữ liệu vùng lõm sóng theo cung đường Việt Nam ở dạng máy đọc được. Nhà mạng không công bố vùng phủ dưới dạng dữ liệu không gian; công bố của cơ quan quản lý ở dạng văn bản mô tả vài đoạn quốc lộ. Thiếu lớp này thì không ứng dụng nào cảnh báo được người dùng trước khi bước vào vùng mất liên lạc.
>
> Khoảng trống 2: không có tập điểm y tế đã xác thực tại địa bàn phượt. Dữ liệu POI phổ thông cho biết một cơ sở tồn tại, nhưng không cho biết cơ sở đó còn hoạt động, có trực đêm hay không, có xử lý được chấn thương hay không.

Khoảng trống 3: không có nội dung y tế song ngữ gắn ngữ cảnh, và không có hồ sơ khẩn cấp mà người thứ ba đọc được tại hiện trường. Công cụ dịch thông dụng dịch đúng từ nhưng không dẫn người đang hoảng loạn tới đúng câu cần nói.

Thời gian vàng trong cấp cứu tính bằng phút, trong khi ba vụ việc nêu trên cho thấy khoảng cách từ lúc mất liên lạc tới lúc tiếp cận được nạn nhân tính bằng ngày. Một ứng dụng không xoá được khoảng cách đó; nó rút ngắn được ba khâu: độ trễ phát hiện có sự cố, việc giữ lại vị trí cuối cùng trước khi mất sóng, và thời gian giao tiếp y tế khi nạn nhân đã được tiếp cận. Đó là phạm vi dự án cam kết và cũng là phạm vi đo được theo mục 3.3.

2.3. Đối tượng hướng đến

Nhóm đối tượng	Đặc điểm	Vai trò trong hệ sinh thái
Khách du lịch bụi quốc tế	Độ tuổi 20–35, đi tự túc, ưa trải nghiệm ngoài lối mòn du lịch đại chúng. Nguồn khách lớn nhất 2025: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga. Rào cản ngôn ngữ y tế lớn nhất trong bốn nhóm.	Người dùng chính. Cần dịch y tế, bản đồ offline, hồ sơ QR, sơ cứu.
Phượt thủ Việt Nam	Sinh viên và người đi làm trẻ khám phá Tây Bắc, Tây Nguyên, các cung trek.	Người dùng chính; đồng thời là người nói tiếng Việt tại chỗ, hỗ trợ khách quốc tế qua MOD.01.
Nhân viên y tế cơ sở và lực lượng cứu hộ	Trạm y tế xã, dân quân, kiểm lâm, porter: lực lượng trực tiếp trong các chiến dịch tìm kiếm đã nêu.	Người đọc thông tin. Nhận hồ sơ y tế và vị trí cuối cùng ở dạng đã dịch sẵn, không cần cài ứng dụng.
Đối tác thương mại	Hostel, homestay, tiệm sửa xe, điểm cho thuê xe máy tại các điểm đến phượt.	Kênh phân phối và nguồn doanh thu hoa hồng, giới hạn ở nhóm phi y tế (mục

Nhóm đối tượng	Đặc điểm	Vai trò trong hệ sinh thái
		C.2).

Bảng 1. Phân nhóm đối tượng hướng đến của NomadCare

3. Mục tiêu của đề tài

3.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nền tảng hỗ trợ an toàn y tế theo triết lý offline-first cho hệ sinh thái du lịch bụi tại Việt Nam. Thành phần cốt lõi là bộ dữ liệu vùng lõm sóng và điểm y tế đã xác thực trên các cung đường phượt do nhóm tự thu thập, cùng năm module khai thác bộ dữ liệu đó. Mục tiêu cuối cùng là rút ngắn thời gian từ lúc xảy ra sự cố tới lúc nạn nhân được tiếp cận và được hiểu đúng tình trạng.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Xây dựng lớp dữ liệu vùng lõm sóng cho ba cung đường thí điểm, lưu theo từng nhà mạng, kèm quy trình thu thập và chỉ số đo chất lượng (mục 6.3).

Xây dựng năm module chức năng MOD.01 đến MOD.05, phạm vi và mô tả chi tiết từng module trình bày tại Bảng 4, mục 6.2. Yêu cầu chung: cả năm phải chạy được ở chế độ ngắt mạng hoàn toàn.

Tầng máy chủ gồm cơ sở dữ liệu không gian, dịch vụ phát hành gói dữ liệu và dashboard quản trị để duyệt điểm y tế, theo dõi bản đồ nhiệt vùng lõm sóng.

Kiểm chứng khả năng thương mại hoá của mô hình kết hợp gói trả phí theo chuyến và hoa hồng đối tác phi y tế.

3.3. Chỉ số đánh giá hiệu quả

Chỉ số	Cách đo	Nhóm đối chứng	Ngưỡng mục tiêu
Thời gian từ lúc mở ứng dụng tới lúc hiển thị đúng câu mô tả triệu chứng song ngữ	Quay màn hình theo kịch bản giả định, đo bằng đồng hồ bấm giây; mỗi người 3 kịch bản	Nhóm dùng ứng dụng dịch thông dụng để mô tả cùng triệu chứng	Giảm ít nhất 50% so với nhóm đối chứng
Thời gian xác định	Đo trên thiết bị đã	Nhóm dùng bản đồ	Giảm ít nhất 40%

Chỉ số	Cách đo	Nhóm đối chứng	Ngưỡng mục tiêu
được cơ sở y tế phù hợp gần nhất khi bật chế độ máy bay	ngắt mạng hoàn toàn, ghi lại thời điểm người dùng đọc được tên và đường đi	offline thông dụng đã tải trước	
Tỷ lệ thao tác sơ cứu đúng theo bảng kiểm	Chấm theo bảng kiểm do cố vấn y tế xây dựng, trên tình huống mô phỏng	Nhóm không dùng ứng dụng	Tăng ít nhất 30 điểm phần trăm

Bảng 2. Ba chỉ số đánh giá hiệu quả và ngưỡng mục tiêu

Ba chỉ số được đo trong giai đoạn thử nghiệm thực địa với thiết kế có nhóm đối chứng, quy mô mẫu 30 người mỗi nhánh, tổng 60 người cho mỗi chỉ số. Ba mươi là mức tối thiểu để phép so sánh giữa hai nhánh có ý nghĩa thống kê ở cỡ hiệu ứng trung bình; nhóm nâng cỡ mẫu nếu phương sai đo được lớn hơn dự kiến. Số liệu nền được đo trong cùng đợt thử nghiệm, không lấy từ nguồn thứ cấp. Người tham gia được phân bổ ngẫu nhiên và cân bằng giữa khách quốc tế với khách nội địa, vì rào cản ngôn ngữ ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ số thứ nhất. Cả ba chỉ số đo được trên vài chục người trong điều kiện mô phỏng, và không chỉ số nào cải thiện được bằng cách chi tiền tiếp thị.

4. Tính cấp thiết, tính mới và ý tưởng khoa học

4.1. Quy mô cầu

Tỷ trọng khách du lịch bụi chưa từng được cơ quan thống kê nào đo riêng, do tính tự phát của hình thức đi này. Mục này vì vậy tách rõ số liệu thống kê chính thức khỏi giả định của nhóm, và kiểm tra xem kết luận có đổi không nếu giả định sai.

Số liệu nền: khách quốc tế đến Việt Nam năm 2025 gần 21,2 triệu lượt [1]; khách nội địa khoảng 135,5 triệu lượt [2].

Giả định A: tỷ trọng khách quốc tế có đi cung đèo, trekking hoặc vùng có rủi ro mất sóng là 15%.

Giả định B: tỷ trọng tương ứng ở khách nội địa là 8%. Nhóm đặt mức này thấp hơn khách quốc tế vì phần lớn lượt khách nội địa là đi ngắn ngày tới các điểm đến có hạ tầng tốt.

Áp hai giả định vào số liệu nền: quốc tế 21,2 triệu × 15% ≈ 3,18 triệu lượt/năm; nội địa 135,5 triệu × 8% ≈ 10,84 triệu lượt/năm; tổng khoảng 14,0 triệu lượt khách/năm đi qua địa bàn mà sản phẩm phục vụ.

Kiểm tra độ nhạy: nếu nhóm lạc quan gấp đôi, tức 7,5% với khách quốc tế và 4% với khách nội địa, quy mô còn khoảng 7,0 triệu lượt/năm; lạc quan gấp bốn lần thì còn khoảng 3,5 triệu lượt/năm. Kết luận đứng vững trong toàn bộ dải giả định, điều đó cho thấy thị trường đủ lớn để một sản phẩm ngách tồn tại.

Hai giả định A và B sẽ được thay bằng số đo thật trong giai đoạn thử nghiệm thực địa. Cách quy đổi từ lượt khách sang số người dùng trình bày tại mục B.1.

4.2. Mức độ nghiêm trọng

Về hạ tầng, danh mục vùng lõm sóng do cơ quan quản lý công bố nằm đúng trên các tuyến đèo mà phượt thủ đi qua [3]. Về y học, sốc phản vệ, đột quỵ hay chấn thương chảy máu nếu xử trí chậm hoặc sai cách có thể dẫn tới hậu quả không hồi phục; rào cản ngôn ngữ và việc thiếu thông tin về nhóm máu, dị ứng, thuốc đang dùng làm tăng nguy cơ chỉ định sai.

Bài toán thuộc loại tần suất thấp nhưng hậu quả nghiêm trọng, tức loại rủi ro người dùng sẵn sàng chi trả để phòng ngừa, tương tự bảo hiểm du lịch. Đó là lý do mô hình doanh thu theo chuyến đi phù hợp hơn thuê bao dài hạn.

4.3. Khoảng trống giải pháp

Thị trường đã có công cụ nhưng chưa có công cụ tích hợp đúng cho trường hợp sử dụng này, và không ứng dụng nào có bộ dữ liệu phủ sóng theo cung đường. Phân tích từng giải pháp hiện có tại mục 5.

4.4. Xu hướng vĩ mô

Quy mô ngành tiếp tục mở rộng với mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026 [2]. Cơ cấu nguồn khách dịch chuyển về phía các thị trường châu Á và châu Âu có tỷ trọng khách trẻ đi tự túc cao, trong khi du lịch trải nghiệm và du lịch mạo hiểm đưa dòng khách đi sâu hơn vào địa bàn có hạ tầng yếu.

Chính sách phủ sóng đang được đẩy mạnh nhưng vướng điện lưới, đất rừng và địa hình, nên khoảng trống hạ tầng còn tồn tại đủ lâu để một giải pháp phần mềm có chỗ đứng. Đây đồng thời là lợi thế có hạn về thời gian: dự án phải chuyển giá trị sang lớp dữ liệu y tế trước khi hạ tầng được phủ kín.

4.5. Rào cản và cách vượt qua

Bốn rào cản lớn nhất và hướng xử lý tương ứng trình bày đầy đủ tại Bảng PL.1, Phụ lục. Thứ nhất, người dùng vẫn phải cài đặt và tải gói dữ liệu khi còn sóng: gói mặc định nhẹ được cài kèm ứng dụng, poster QR đặt tại quầy lễ tân hostel và điểm xuất phát cung đường, hồ sơ y tế rút gọn chỉ 4 trường bắt buộc. Thứ hai, dữ liệu vùng lõm sóng chưa tồn tại ở dạng máy đọc được và dữ liệu cộng đồng gặp bài toán khởi động lạnh: nhóm tự đo dữ liệu hạt giống trên ba cung đường theo quy trình mục 6.3 trước khi mở cho cộng đồng đóng góp có kiểm duyệt. Thứ ba, nội dung y tế sai có thể dẫn tới hành động sai của người cấp cứu: mọi nội dung đều duyệt hai vòng, có phiên bản và chữ ký cố vấn y tế trước mỗi lần phát hành. Thứ tư, backpacker là nhóm nhạy cảm giá nhất ngành du lịch: toàn bộ tính năng cứu mạng miễn phí vĩnh viễn, tiếp cận người dùng qua kênh B2B2C với trọng tâm doanh thu đến từ các gói đăng ký Premium.

4.6. Tính mới và ý tưởng khoa học

Tính mới của dự án không nằm ở chế độ offline và cũng không nằm ở bản thân các module chức năng, vì cả hai đều đã có tiền lệ. Nó nằm ở hai điểm sau.

Thứ nhất, bộ dữ liệu. Sản phẩm cốt lõi là một lớp dữ liệu không gian mô tả trạng thái phủ sóng dọc các cung đường phượt Việt Nam, phân theo nhà mạng, kết hợp tập điểm y tế đã xác thực tại địa phương. Bộ dữ liệu này chưa tồn tại ở dạng công khai và chỉ hình thành qua khảo sát thực địa; một đối thủ có nguồn lực lớn hơn vẫn phải đi lại đúng những cung đường đó để có dữ liệu tương đương.

Thứ hai, bài toán nội suy vùng phủ sóng từ dữ liệu thưa. Khảo sát thực địa chỉ tạo ra một tập điểm rời rạc dọc tuyến, trong khi sản phẩm cần lớp phủ liên tục để cảnh báo trước. Đây là bài toán học máy dự đoán cường độ tín hiệu tại các vị trí chưa đo, dựa trên các điểm đã đo, mô hình số độ cao (DEM) và vị trí trạm phát sóng, với đặc trưng đầu vào gồm độ cao, độ dốc, hướng sườn, khoảng cách và tầm nhìn thẳng tới trạm gần

nhất. Mô hình chạy phía máy chủ nên không phá vỡ triết lý offline; kết quả đóng gói thành lớp dữ liệu tải về thiết bị.

Nhóm không đưa chatbot vào sản phẩm. Một trợ lý hội thoại cần kết nối mạng, nên sẽ vô hiệu đúng trong tình huống mà sản phẩm này tồn tại để phục vụ.

5. Các giải pháp khác hiện nay: ưu điểm và hạn chế

Giải pháp hiện có	Giải quyết được	Không giải quyết được	Khoảng trống NomadCare lấp
Google Maps offline	Định tuyến ngoại tuyến nếu đã tải vùng bản đồ trước	Không có thông tin về vùng mất sóng; điểm y tế không được xác thực về năng lực và giờ trực	Lớp dữ liệu sóng và tập POI y tế đã xác thực
Organic Maps, OsmAnd, Maps.me	Định tuyến ngoại tuyến toàn quốc, miễn phí, mã nguồn mở, dữ liệu địa hình tốt	Không có dữ liệu sóng, không có nội dung y tế, không có hồ sơ khẩn cấp	Toàn bộ lớp y tế và lớp sóng
iOS Medical ID và Android Emergency Information	Lưu nhóm máu, dị ứng, thuốc đang dùng, người liên hệ; đọc được từ màn hình khoá; miễn phí, có sẵn trên mọi máy	Một ngôn ngữ; không gắn bản đồ hay vị trí; không cảnh báo mất sóng; không phân lớp quyền riêng tư	Song ngữ theo ngữ cảnh Việt Nam, gắn vị trí, phân lớp bảo vệ danh tính
Emergency SOS qua vệ tinh	Gọi cứu hộ được ngay cả khi mất hoàn toàn sóng mặt đất	Chỉ có trên thiết bị đời mới; cần bầu trời quang; không hỗ trợ giao tiếp y tế; không hướng dẫn sơ cứu	Phủ mọi thiết bị đang lưu hành và bổ sung lớp nội dung y tế
Ứng dụng sơ	Hướng dẫn sơ cứu	Không có bản đồ, hồ	Tích hợp nội dung

Giải pháp hiện có	Giải quyết được	Không giải quyết được	Khoảng trống NomadCare lấp
cứu của các tổ chức chữ thập đỏ	ngoại tuyến, nội dung có chuyên môn, miễn phí	sơ cá nhân hay dữ liệu sóng; không gắn vị trí cụ thể	sơ cứu vào một luồng ứng cứu có vị trí và hồ sơ
Thiết bị SOS vệ tinh chuyên dụng (Garmin inReach và tương đương)	Chuẩn ngành cho trekking vùng sâu; nhắn tin và báo nạn hai chiều	Chi phí thiết bị và thuê bao cao; phải mang thêm thiết bị; không hợp phân khúc ngân sách hạn chế	Chi phí gần bằng không trên thiết bị người dùng đã có
Bảo hiểm du lịch có hotline hỗ trợ	Chi trả sau sự cố; tư vấn qua tổng đài	Tổng đài cần sóng để gọi; không hỗ trợ được đúng lúc mất liên lạc	Hỗ trợ tại chỗ, hoạt động khi không có kết nối

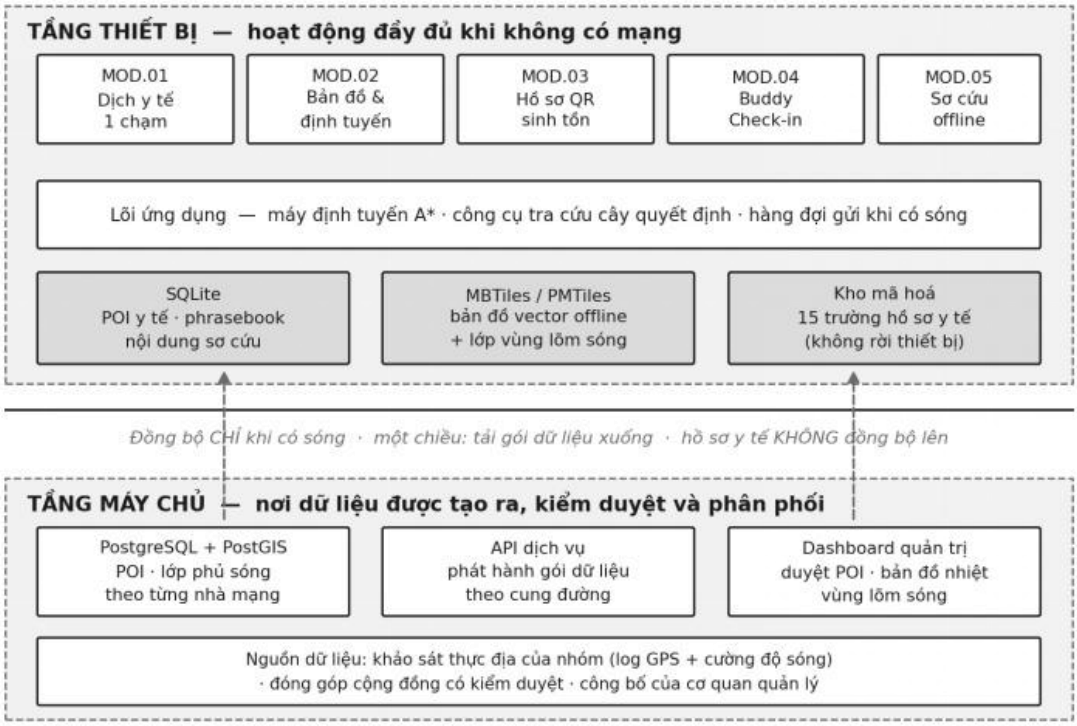
Bảng 3. So sánh các giải pháp hiện có và khoảng trống NomadCare lấp

Phần còn lại thuộc về NomadCare là ba lớp dữ liệu: vùng lõm sóng theo cung đường phân theo nhà mạng, điểm y tế đã xác thực tại địa phương, và nội dung y tế song ngữ có ngữ cảnh. Từng việc riêng lẻ đều đã có công cụ làm được; chưa có công cụ nào có đồng thời cả ba cho địa bàn Việt Nam.

6. Giải pháp đề xuất của nhóm

6.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm hai tầng. Tầng thiết bị chứa toàn bộ dữ liệu cần cho tình huống khẩn cấp và hoạt động đầy đủ khi không có mạng. Tầng máy chủ là nơi dữ liệu được tạo ra, kiểm duyệt và phát hành. Offline-first ở đây nghĩa là ứng dụng vận hành được khi mất mạng, không có nghĩa là hệ thống không có cơ sở dữ liệu trung tâm.



Hình 1. Kiến trúc hai tầng của NomadCare

Chiều đồng bộ được thiết kế có chủ đích: gói dữ liệu bản đồ, điểm y tế và lớp phủ sóng đi từ máy chủ xuống thiết bị; hồ sơ y tế cá nhân mã hoá và giữ lại trên thiết bị, không đồng bộ ngược (mục 6.5).

6.2. Năm module chức năng

Năm module khai thác chung một nền dữ liệu và một lõi ứng dụng. Nguyên tắc thiết kế xuyên suốt là giảm số thao tác tới mức thấp nhất, vì trong tình huống khẩn cấp mỗi thao tác thừa đều là thời gian mất đi. Hình 2 minh hoạ nguyên tắc này trên MOD.01.



Hình 2. Luồng thao tác của MOD.01 – Dịch y tế 1 chạm

Mã	Tên module	Mô tả
MOD.01	Dịch y tế 1 chạm	Cây quyết định tra cứu câu mô tả triệu chứng theo 6 nhóm bộ phận cơ thể. Kết quả là màn hình song ngữ chữ lớn để đưa cho nhân viên y tế đọc. Hỗ trợ cốt lõi Anh – Việt, mở rộng các ngôn ngữ khác dịch về tiếng Việt. Hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến.
MOD.02	Bản đồ và định tuyến offline	Tính lộ trình từ vị trí GPS hiện tại tới điểm đến bằng thuật toán A*, phân đoạn tuyến theo trạng thái phủ sóng, cho tải bản đồ theo hành lang tuyến để tiết kiệm dung lượng, đề xuất các điểm dừng thiết yếu gần nhất gồm cơ sở y tế, nhà thuốc, chỗ nghỉ, tiệm sửa xe và trạm nhiên liệu.
MOD.03	Hồ sơ QR sinh tồn	Hồ sơ hai lớp. Lớp công khai chỉ gồm dữ liệu y tế không định danh, quét được ngay cả khi máy khoá. Lớp định danh cần thêm một thao tác xác nhận. Toàn bộ dữ liệu lưu cục bộ và mã hoá (mục 6.5).
MOD.04	Buddy Check-in	Hai chế độ. Chế độ chủ động cảnh báo trước khi thiết bị sắp vào vùng mất sóng để người dùng kịp gửi vị trí. Chế độ dead-man switch tự động gửi vị trí cuối cùng và hồ sơ khẩn cấp nếu người dùng không check-in đúng hẹn (mục 6.4).
MOD.05	Thư viện sơ cứu offline	Văn bản và hình ảnh minh hoạ cho các chấn thương phổ biến khi đi rừng, đóng gói sẵn trong ứng dụng và miễn phí. Kèm danh mục vật dụng y tế nên chuẩn bị. Video hướng dẫn chỉ khả dụng khi có kết nối và thuộc gói trả phí, vì không đóng gói ngoại tuyến được ở dung lượng hợp lý.

Bảng 4. Định danh và phạm vi năm module

Nguyên tắc phân tách miễn phí và trả phí: mọi tính năng liên quan trực tiếp tới tính mạng đều miễn phí vĩnh viễn; gói trả phí chỉ bán sự tiện lợi. Danh mục cụ thể tại mục C.1.

6.3. Lớp dữ liệu vùng lõm sóng: cách tạo ra

Phạm vi giai đoạn đầu

Ba cung đường thí điểm chốt theo ba tiêu chí đồng thời: (1) đã có tên trong danh mục vùng lõm sóng do cơ quan quản lý công bố, hoặc đã ghi nhận tai nạn có nguồn báo chí; (2) tiếp cận được bằng phương tiện tự túc với chi phí trong khả năng, cho phép đo lặp nhiều lượt; (3) phủ cả hai phương thức di chuyển sản phẩm phục vụ là đi xe máy đường đèo và đi bộ đường rừng. Ba cung được chọn là đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C, cung trekking Tà Năng – Phan Dũng và Hà Giang Loop; cơ sở chọn và vai trò của từng cung trong bộ dữ liệu trình bày tại Bảng PL.2, Phụ lục.

Thứ tự thực hiện sắp theo điều kiện đi lại thật. Đèo Khánh Lê và Tà Năng – Phan Dũng nằm trong bán kính vài trăm ki-lô-mét từ nơi nhóm học tập, đi và về được trong một đến hai ngày, nên được đo trước và đo lặp lại. Hà Giang Loop cách khoảng 1.700 km, mỗi chuyến cần khoảng sáu ngày, nên chỉ tổ chức được một đợt đo tập trung; mật độ điểm đo trên cung này sẽ thấp hơn, và nhóm công bố độ tin cậy riêng cho từng cung.

Nếu thời gian hoặc ngân sách không cho phép thực hiện đợt đo Hà Giang trong giai đoạn đầu, nhóm thay bằng đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 đoạn Di Linh – Hàm Thuận Bắc. Cung này có ba điểm trắng sóng đã được nêu đích danh trong công bố của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng [3], nên cho phép đối chiếu trực tiếp kết quả đo với một công bố độc lập. Các đèo Đại Ninh (QL28B), Đa Mi (QL55) và Tà Đùng (QL28) nằm trong danh mục mở rộng.

Quy trình thu thập

Bước 1 – Ghi nhật ký thực địa: một ứng dụng ghi log chạy nền trên điện thoại, lấy mẫu theo chu kỳ cố định, ghi lại toạ độ GPS, thời điểm, nhà mạng, công nghệ mạng đang dùng và cường độ tín hiệu.

Bước 2 – Làm sạch và gắn đoạn: các điểm đo được gán vào đoạn tuyến tương ứng; loại bỏ điểm nhiễu do mất định vị GPS hoặc do dừng lâu tại một chỗ.

Bước 3 – Nội suy: từ tập điểm rời rạc, sinh lớp phủ liên tục theo phương pháp nội suy không gian, sau đó bổ sung đặc trưng địa hình từ mô hình số độ cao và vị trí trạm phát sóng (mục 4.6).

Bước 4 – Đóng gói và phát hành: lớp phủ được lưu trong cơ sở dữ liệu không gian phía máy chủ, đóng gói theo từng cung đường và từng nhà mạng, rồi phát hành cho thiết bị tải về.

Ràng buộc kỹ thuật của khâu đo

Cường độ tín hiệu chi tiết (RSRP với 4G và chỉ số tương đương với 5G) chỉ truy cập được qua API hệ thống trên Android; iOS không mở chỉ số này cho ứng dụng bên thứ ba. Công cụ ghi log vì vậy bắt buộc chạy trên Android, dù ứng dụng cho người dùng cuối vẫn phát hành trên cả hai nền tảng. Đây là công cụ nội bộ, không phải sản phẩm.

Một thiết bị chỉ đo được nhà mạng nó đang gắn SIM. Muốn có lớp phủ cho ba nhà mạng thì phải chạy ba thiết bị song song trên cùng một lượt đi, hoặc đi ba lượt. Nhóm chọn chạy song song vì loại được sai khác do thời tiết và thời điểm giữa các lượt; đổi lại chi phí thiết bị và SIM tăng tuyến tính theo số nhà mạng.

Xử lý khác biệt giữa các nhà mạng

Trạng thái phủ sóng phụ thuộc nhà mạng, thiết bị và thời tiết, nên một bản đồ dùng chung cho mọi người là sai về nguyên tắc. Ứng dụng yêu cầu người dùng chọn nhà mạng khi thiết lập và chỉ tải lớp phủ tương ứng. Các yếu tố còn lại được xử lý bằng cách trình bày kết quả dưới dạng ba mức, nhiều khả năng có sóng, không chắc chắn, nhiều khả năng mất sóng, thay cho một dự đoán nhị phân dễ tạo cảm giác an toàn giả.

Cơ chế cảnh báo trước

Thời gian còn lại trước khi vào vùng mất sóng bằng khoảng cách dọc tuyến từ vị trí hiện tại tới ranh giới vùng lõm gần nhất, chia cho tốc độ trung bình trượt đo từ GPS trong vài phút gần nhất. Khi tốc độ thay đổi đột ngột hoặc GPS chập chờn, hệ thống chuyển sang cảnh báo theo khoảng cách, vì khoảng cách ổn định hơn.

Ngưỡng cảnh báo không đặt cứng một con số cho mọi trường hợp, vì cùng một khoảng thời gian ứng với quãng đường rất khác nhau giữa hai phương thức di chuyển: năm phút đi xe máy đường đèo ở tốc độ 25 km/h là khoảng 2 km, trong khi năm phút đi bộ đường rừng ở tốc độ 3,5 km/h chỉ là khoảng 290 m, quá ngắn để người dùng kịp

xử lý. Ứng dụng tự nhận diện phương thức di chuyển từ tốc độ trung bình và áp ngưỡng tương ứng. Giá trị mặc định của từng ngưỡng cùng sai số chấp nhận được sẽ chốt sau đợt đo thực địa đầu tiên.

Chỉ số đo chất lượng lớp dữ liệu

Nhóm đo tỷ lệ dự đoán đúng trạng thái có sóng hoặc mất sóng trên một tập điểm kiểm tra giữ riêng, không dùng để huấn luyện. Chỉ số này công bố kèm sản phẩm, riêng cho từng cung đường, vì một lớp dữ liệu cảnh báo an toàn mà không kèm độ tin cậy thì không nên được tin.

Vượt qua giai đoạn khởi động lạnh

Dữ liệu hạt giống do nhóm tự đo trên ba cung đường, không phụ thuộc vào việc có người dùng hay không. Sau đó ứng dụng thu thập log ẩn danh theo cơ chế người dùng chủ động bật, và các đóng góp được kiểm duyệt qua dashboard quản trị trước khi nhập vào lớp chính.

6.4. Ma trận kịch bản và module

Module	Tỉnh táo, còn sóng	Tỉnh táo, mất sóng	Bất tỉnh hoặc không thao tác được
MOD.01 Dịch y tế	Hoạt động	Hoạt động	Không
MOD.02 Bản đồ, định tuyến	Hoạt động	Hoạt động	Không
MOD.03 Hồ sơ QR	Hoạt động	Hoạt động	Hoạt động, người khác quét được
MOD.04 chế độ chủ động	Hoạt động	Gửi khi có sóng trở lại	Không
MOD.04 dead-man switch	Hoạt động	Xếp hàng, gửi khi có sóng	Hoạt động, tự kích hoạt
MOD.05 Sơ cứu	Hoạt động	Hoạt động	Hoạt động, cho người hỗ trợ

Bảng 5. Ma trận kịch bản sử dụng và phạm vi hoạt động của từng module

Cột cuối giải thích vì sao dead-man switch là thành phần bắt buộc: thiếu nó, trong kịch bản của ba vụ việc nêu ở mục 2.1, sản phẩm gần như không còn tác dụng chủ động nào, nên nhóm đặt nó vào nhóm miễn phí vĩnh viễn. Giá trị thật của cơ chế là rút ngắn độ trễ phát hiện sự cố: trong vụ Tam Đảo, khoảng 24 giờ đầu trôi qua trước khi có người trình báo, còn một mốc check-in đặt trước sẽ tự hết hạn sau vài giờ và tự gửi cảnh báo.

Cơ chế hoạt động: trước chuyến đi, người dùng bật chế độ này qua một màn hình chấp thuận riêng, đặt lịch check-in định kỳ và chọn người nhận. Quá hạn mà không có check-in, ứng dụng tự động gửi vị trí ghi nhận cuối cùng kèm hồ sơ khẩn cấp cho người nhận. Khi không có sóng, bản tin được xếp hàng và gửi ở lần có sóng đầu tiên; nếu đi theo nhóm, các thiết bị trong đoàn đồng bộ chéo qua Bluetooth để bản tin thoát ra qua bất kỳ máy nào bắt được sóng trước.

6.5. Dữ liệu cá nhân, an toàn và trách nhiệm y tế

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Nhóm máu, tiền sử bệnh, dị ứng và thuốc đang dùng thuộc nhóm dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo Nghị định 356/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025, quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, hiệu lực từ 01/01/2026 [9]. Nhóm dữ liệu này đòi hỏi sự đồng ý riêng biệt và biện pháp bảo vệ chặt hơn nhóm cơ bản. Do một phần người dùng là khách quốc tế, nhóm cũng tính tới khả năng chạm quy định bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu nếu có xử lý phía máy chủ.

Nghị định 356/2025/NĐ-CP có điều khoản chuyển tiếp cho phép doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp lựa chọn không thực hiện nghĩa vụ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân trong 5 năm, nhưng cơ chế linh hoạt này không áp dụng cho đơn vị trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm [9]. NomadCare xử lý đúng nhóm dữ liệu đó nên không được miễn. Đây là lý do kiến trúc sản phẩm được thiết kế để không đưa dữ liệu y tế lên máy chủ ngay từ đầu, thay vì xử lý nghĩa vụ này bằng thủ tục sau khi đã thu thập.

Thiết kế vì vậy loại bỏ phần lớn nghĩa vụ ngay từ kiến trúc: dữ liệu y tế mã hoá và lưu hoàn toàn trên thiết bị, không đồng bộ lên máy chủ. Ứng dụng có màn hình chấp thuận riêng cho nhóm dữ liệu nhạy cảm, tách khỏi chấp thuận chung khi cài đặt.

Người dùng xem, sửa và xoá được toàn bộ dữ liệu bằng một thao tác từ màn hình cài đặt.

Phân lớp hồ sơ QR để tránh lộ danh tính

Một hồ sơ khẩn cấp quét được khi máy đang khoá đồng nghĩa với việc bất kỳ ai nhặt được thiết bị đều đọc được họ tên, quốc tịch và số điện thoại người thân. Với khách đi một mình, đặc biệt là phụ nữ, đây là rủi ro an toàn thật, nên hồ sơ chia hai lớp.

Lớp công khai, quét được khi máy khoá, chỉ gồm dữ liệu y tế không định danh: nhóm máu, dị ứng, bệnh nền và thuốc đang dùng. Phần này đủ để hỗ trợ cấp cứu mà không tiết lộ người dùng là ai.

Lớp định danh gồm họ tên, quốc tịch và số liên hệ khẩn cấp, chỉ hiển thị sau một thao tác xác nhận hoặc mã ngắn, để nhân viên y tế và cứu hộ vẫn tiếp cận được trong tình huống thật.

Nhóm cũng rà lại danh sách trường thông tin và loại bỏ các trường có giá trị cấp cứu thấp nhưng độ nhạy cảm cao như số giấy tờ tuỳ thân.

Trách nhiệm đối với nội dung y tế

Ứng dụng cung cấp câu mô tả triệu chứng, thông tin dị ứng và nhóm máu để nhân viên y tế hành động dựa trên đó, nên sai sót nội dung có thể dẫn tới chỉ định sai; quy trình bảo đảm chất lượng tại mục 8.1. Mọi màn hình có nội dung y tế đều hiển thị khuyến cáo: đây là hỗ trợ sơ cứu ban đầu, không thay thế chẩn đoán và điều trị y khoa, luôn ưu tiên gọi 115.

Về nút gọi 115 trong một ứng dụng lấy tiền đề là mất sóng: cuộc gọi khẩn cấp tại Việt Nam có thể chuyển vùng sang bất kỳ mạng nào đang có tín hiệu tại vị trí đó, nên vẫn có tình huống gọi được dù mạng dữ liệu đã ngắt. Ứng dụng nêu rõ điều này để người dùng luôn thử gọi trước.

6.6. Ưu điểm, hạn chế và khả năng mở rộng

Ưu điểm: giải quyết đồng thời ba khoảng trống dữ liệu trong một sản phẩm; chạy trên thiết bị người dùng đã có nên chi phí tiếp cận gần bằng không; giá trị cốt lõi nằm ở bộ dữ liệu tự thu thập nên khó sao chép.

Bốn hạn chế còn tồn tại: (1) chất lượng lớp phủ sóng phụ thuộc mật độ điểm đo, nên giai đoạn đầu chỉ đáng tin trên ba cung đã khảo sát; (2) mọi module trừ MOD.03 và

dead-man switch đều cần người dùng còn thao tác được; (3) nội dung y tế cần cố vấn chuyên môn duyệt, đây là ràng buộc về tiến độ chứ không chỉ về chi phí; (4) người dùng vẫn phải chuẩn bị trước chuyến đi, và đây là rào cản chuyển đổi thật (mục 4.5).
Khả năng mở rộng: kiến trúc đóng gói dữ liệu theo cung đường cho phép mở sang các cung khác rồi sang khu vực mà không phải sửa phần mềm, chỉ bổ sung gói dữ liệu (lộ trình tại mục E.3).

7. Kết quả dự kiến

Sau cuộc thi, nhóm dự kiến hoàn thành:

☑ Prototype

☑ Website

☑ Mobile App

☑ Dashboard

☑ AI Model

☑ Hệ thống quản trị

☑ Khác: bộ dữ liệu vùng lõm sóng và điểm y tế đã xác thực cho 3 cung đường thí điểm

Mô tả sản phẩm.

Sản phẩm gồm hai tầng đúng như kiến trúc tại Hình 1(mục 6.1). Tầng máy chủ sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ có mở rộng không gian để lưu điểm y tế và lớp phủ sóng, một lớp dịch vụ để phát hành gói dữ liệu theo cung đường, dịch vụ theo dõi mốc check-in và một dashboard quản trị dùng để duyệt điểm y tế do cộng đồng đóng góp cũng như theo dõi bản đồ nhiệt vùng lõm sóng. Tầng thiết bị là ứng dụng vận hành đầy đủ khi ngắt mạng, đồng bộ với máy chủ khi có kết nối.

Thành phần mô hình học máy là mô hình nội suy vùng phủ sóng mô tả tại mục 4.6, chạy phía máy chủ trong khâu sinh lớp dữ liệu. Bản demo tại vòng chung kết sẽ thể

hiện đầy đủ luồng kết nối cơ sở dữ liệu: dashboard đọc và ghi trực tiếp vào cơ sở dữ liệu, và ứng dụng tải gói dữ liệu do máy chủ phát hành.

8. Định hướng phát triển

8.1. Hoàn thiện sản phẩm

Phát triển công nghệ

Ứng dụng di động trên cả hai nền tảng với kiến trúc offline-first, tối ưu dung lượng gói cài đặt và mức tiêu thụ pin. Bản đồ ngoại tuyến tải theo hành lang tuyến thay vì theo đơn vị hành chính, nhằm giảm dung lượng phải tải cho mỗi chuyến. Hoàn thiện năm module và bảo đảm toàn bộ hoạt động ổn định khi ngắt mạng hoàn toàn. Xây dựng cơ sở dữ liệu điểm y tế cho ba cung đường thí điểm, với quy trình xác thực gồm gọi điện xác nhận giờ trực và năng lực xử lý.

Chỉ tiêu số điểm y tế. Chỉ tiêu giai đoạn này là 216 điểm y tế đạt chuẩn xác thực trên ba cung đường, tương đương 72 điểm mỗi cung. Con số suy ra từ năng lực thật của đội: 3 thành viên tham gia gọi xác thực × 2 buổi mỗi tuần × 5 tuần = 30 buổi làm việc; mỗi buổi 2 giờ, mỗi cuộc gọi trung bình 6–8 phút kể cả gọi lại khi máy bận, tương đương khoảng 12 cuộc gọi mỗi buổi và 360 cuộc tổng cộng; tỷ lệ cuộc gọi trở thành bản ghi đủ trường thông tin ước tính 60%, cho 360 × 0,6 = 216 điểm. Nếu tỷ lệ thực tế thấp hơn, nhóm điều chỉnh chỉ tiêu theo đúng công thức này.

Một bản ghi chỉ được tính là đã xác thực khi có đủ: tên và địa chỉ cơ sở, toạ độ, loại hình (trạm y tế xã, phòng khám, nhà thuốc, bệnh viện khu vực), giờ mở cửa và có trực đêm hay không, có xử lý được chấn thương chảy máu hay không, số điện thoại gọi thông, tên người trả lời, và ngày xác thực. Thiếu bất kỳ trường nào thì bản ghi ở trạng thái chờ, không phát hành cho người dùng.

Dữ liệu POI y tế hỏng theo thời gian vì cơ sở đóng cửa, đổi số, đổi giờ trực, nên nhóm quy định chu kỳ tái xác thực 90 ngày; điểm quá hạn vẫn hiển thị kèm ngày xác thực gần nhất để người dùng tự đánh giá.

Bảo đảm chất lượng y tế

Đây là hạng mục rủi ro cao nhất của dự án. Toàn bộ nội dung sơ cứu được biên soạn dựa trên bốn tài liệu gốc, và mỗi màn hình hướng dẫn trong ứng dụng ghi rõ tài liệu cùng năm mà nội dung đó bám theo: Thông tư 51/2017/TT-BYT [10], International

First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2025 của IFRC, European Resuscitation Council Guidelines 2025 – First Aid, và tài liệu huấn luyện sơ cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Phạm vi áp dụng của từng tài liệu trình bày tại Bảng PL.3, Phụ lục.

Nhóm bám theo khuyến cáo chuyên môn của các tài liệu này nhưng viết lại toàn bộ câu chữ và tự vẽ hình minh hoạ, vì văn bản và hình ảnh trong hướng dẫn của IFRC và ERC thuộc bản quyền của các tổ chức đó.

Ứng dụng chỉ hướng dẫn các thao tác mà người không có chuyên môn y tế được phép thực hiện. Các thao tác thuộc thẩm quyền nhân viên y tế không xuất hiện dưới dạng hướng dẫn thực hiện, mà chỉ xuất hiện trong phần câu dịch để người bệnh mô tả tình trạng cho nhân viên y tế. Riêng trường hợp người dùng mang sẵn adrenalin theo chỉ định của bác sĩ, ứng dụng dẫn đúng quy định tại Thông tư 51/2017/TT-BYT [10].

Quy trình duyệt gồm bốn ràng buộc. Duyệt hai vòng: vòng một do thành viên nhóm biên soạn và đối chiếu tài liệu nguồn, vòng hai do cố vấn y tế có chuyên môn cấp cứu rà soát và ký duyệt; nội dung chưa qua vòng hai không được phát hành. Đánh phiên bản: mỗi lần phát hành có số hiệu và ngày duyệt hiển thị trong ứng dụng để truy vết khi cần thu hồi. Đối chiếu ngược nội dung dịch: câu tiếng Anh dịch sang tiếng Việt rồi dịch ngược bởi người thứ hai để phát hiện sai lệch ý nghĩa. Xử lý sai sót sau phát hành: kênh báo lỗi trong ứng dụng, cam kết thời gian phản hồi, và đẩy bản cập nhật nội dung độc lập với bản cập nhật ứng dụng.

Cố vấn y tế. Nhóm chưa chốt cá nhân cụ thể tại thời điểm nộp hồ sơ và không đưa tên người chưa nhận lời vào thuyết minh. Tiêu chí mời: bác sĩ hoặc điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm cấp cứu, ưu tiên người từng huấn luyện sơ cấp cứu cộng đồng. Kênh tiếp cận: giảng viên khối ngành y tại các trường đại học trên địa bàn, mạng lưới cựu sinh viên và các đội cấp cứu tình nguyện. Mốc hoàn tất: trước khi phát hành phiên bản nội dung đầu tiên; trước mốc đó không nội dung sơ cứu nào được phát hành cho người dùng thật.

8.2. Thử nghiệm thực địa

Điểm đến thí điểm chọn theo một tiêu chí: phải là địa bàn thực sự có vùng lõm sóng và có hoạt động trekking hoặc đi cung đèo, theo danh sách đã chốt tại mục 6.3. Nhóm

không chọn điểm đến nghỉ dưỡng có hạ tầng viễn thông tốt, vì thử nghiệm một sản phẩm chống mất sóng ở nơi không mất sóng thì không kết luận được điều gì.

Hợp tác với các cơ sở lưu trú tại mỗi điểm đến, đặt poster mã QR tại quầy lễ tân để khách tự cài ứng dụng lên máy của chính mình, kèm gói trải nghiệm theo chuyến.

Thực hiện đo đạc thực địa theo quy trình tại mục 6.3 để hình thành lớp dữ liệu hạt giống.

Thu thập dữ liệu đánh giá theo ba chỉ số tại mục 3.3, có nhóm đối chứng, quy mô tối thiểu 30 người mỗi nhánh, cân bằng giữa khách quốc tế và khách nội địa.

Khảo sát tại chỗ để thay hai giả định A và B tại mục 4.1 bằng số đo thật về tỷ trọng khách đi cung đèo và trekking.

8.3. Thương mại hoá

Triển khai gói trả phí theo ngày, tuần và tháng, phù hợp đặc thù chi tiêu theo chuyến của khách du lịch; giá và quyền lợi từng gói tại mục C.1.

Ranh giới miễn phí và trả phí tuân theo nguyên tắc đã nêu ở mục 6.2 và được liệt kê đầy đủ tại mục C.1: mọi tính năng liên quan trực tiếp tới tính mạng đều miễn phí vĩnh viễn, gói trả phí chỉ mở thêm sự tiện lợi.

Hoa hồng đối tác: NomadCare nhận hoa hồng trên giao dịch phát sinh qua nền tảng, giới hạn ở nhóm phi y tế. Cơ chế đo lường, mức hoa hồng và lý do loại trừ nhóm y tế tại mục C.2.

PHẦN BỔ SUNG: ĐĂNG KÝ DIGITAL BUSINESS IDEAS

A. Giá trị cốt lõi (Value Proposition)

NomadCare biến chiếc điện thoại thông minh thành công cụ an toàn y tế ngoại tuyến cho hệ sinh thái du lịch bụi tại Việt Nam. Ba khâu nêu ở mục 2.2 được xử lý bằng bộ dữ liệu không gian vùng lõm sóng do nhóm tự đo, cây quyết định dịch y tế 1 chạm song ngữ và cơ chế dead-man switch, tích hợp trong một ứng dụng di động tối ưu dung lượng, hoạt động theo triết lý offline-first.

Giới hạn của sản phẩm: nó không xoá bỏ rủi ro của việc đi vào vùng không có hạ tầng viễn thông, chỉ rút ngắn ba khâu nêu trên, và cam kết đo được mức rút ngắn đó theo ba chỉ số tại mục 3.3.

Giá trị mang lại tách theo ba phân khúc: khách quốc tế được gỡ rào cản ngôn ngữ y tế bằng MOD.01, xác định cơ sở y tế đã xác thực bằng MOD.02 và hiện thông tin y tế không định danh bằng hồ sơ QR MOD.03; phượt thủ Việt Nam được cảnh báo trước khi vào vùng mất sóng kèm dead-man switch gửi toạ độ cuối bằng MOD.04 và thư viện sơ cứu ngoại tuyến MOD.05; đối tác địa phương phi y tế được đề xuất trên bản đồ theo vị trí thực của khách và nhận chiết khấu khi phân phối gói Premium. Bảng đối chiếu đầy đủ nỗi đau và giá trị theo từng phân khúc đặt tại Bảng PL.5, Phụ lục.

B. Phân khúc khách hàng mục tiêu và quy mô thị trường

B.1. Quy mô thị trường theo khung TAM – SAM – SOM

Nhóm phân biệt lượt khách, đơn vị của thống kê du lịch, với người dùng tiềm năng, vì một người đi nhiều chuyến trong năm chỉ cài ứng dụng một lần.

Mã	Nội dung giả định	Giá trị nhóm dùng	Cơ sở và cách kiểm chứng
A	Tỷ trọng khách quốc tế có đi cung đèo, trekking hoặc vùng rủi ro mất sóng	15%	Giả định của nhóm. Kiểm chứng bằng khảo sát tại cơ sở lưu trú đối tác ở giai đoạn thử nghiệm.
B	Tỷ trọng tương ứng ở khách nội địa	8%	Giả định của nhóm, đặt thấp hơn vì phần lớn lượt khách nội địa là đi ngắn ngày tới điểm đến có hạ tầng tốt.
C	Hệ số quy đổi lượt sang người: số lượt mỗi người thực hiện trong một năm	Quốc tế 1,1; nội địa 1,5	Giả định của nhóm. Khách quốc tế phần lớn đi một chuyến trong năm; khách nội địa đi lại nhiều hơn.
D	Tỷ lệ khách nhìn thấy poster QR tại cơ sở lưu trú và cài ứng dụng	5%	Giả định lấy ở cận trên của dải tham chiếu 1–5% cho điểm chạm tĩnh. Kiểm chứng ngay trong 8 tuần

Mã	Nội dung giả định	Giá trị nhóm dùng	Cơ sở và cách kiểm chứng
			đầu của giai đoạn thử nghiệm.
E	Tỷ lệ người dùng chuyển đổi sang gói trả phí	5%	Giả định của nhóm, đo trực tiếp trong giai đoạn thử nghiệm.

Bảng 6. Năm giả định dùng trong mô hình quy mô thị trường

TAM, thị trường tổng thể. Toàn bộ người đi du lịch tại Việt Nam. Áp giả định C vào số liệu thống kê chính thức năm 2025: khách quốc tế 21,2 triệu lượt ÷ 1,1 ≈ 19,27 triệu người [1]; khách nội địa 135,5 triệu lượt ÷ 1,5 ≈ 90,33 triệu người [2]. Tổng TAM khoảng 109,60 triệu người/năm.

SAM, thị trường có thể phục vụ. Phân khúc khách khám phá, trekking, đi xe máy hoặc du lịch mạo hiểm qua vùng miền núi, đèo dốc có rủi ro mất sóng. Áp giả định A và B: quốc tế 19,27 × 15% ≈ 2,89 triệu người; nội địa 90,33 × 8% ≈ 7,23 triệu người. Tổng SAM khoảng 10,12 triệu người/năm, tương đương khoảng 14,0 triệu lượt khách/năm, khớp với mục 4.1. Nếu A và B lạc quan gấp đôi, SAM còn khoảng 5,06 triệu người/năm; gấp bốn lần thì còn khoảng 2,53 triệu người/năm. Kết luận về quy mô không đổi trong toàn dải này.

SOM, thị trường thực tế tiếp cận được. SOM được tính từ dưới lên theo năng lực kênh phân phối thật, không lấy một tỷ lệ phần trăm của SAM. Địa bàn là ba cung đường thí điểm tại mục 6.3, kênh là mạng lưới cơ sở lưu trú và điểm cho thuê xe máy đối tác, khung thời gian 18 tháng đầu.

Bước 1, quy mô tiếp xúc của một cơ sở: một hostel cỡ 20 giường, công suất 70%, khách lưu trú trung bình 2 đêm, tiếp xúc khoảng 20 × 30 × 0,7 ÷ 2 ≈ 210 lượt khách khác nhau mỗi tháng.

Bước 2, quy mô tiếp xúc của mạng lưới: 30 cơ sở × 210 lượt × 18 tháng ≈ 113.400 lượt tiếp xúc. Đây là SOM của giai đoạn đầu.

Bước 3, số người dùng đạt được: áp giả định D (5%), 113.400 × 5% ≈ 5.670 người dùng tích luỹ.

Bước 4, số người dùng trả phí: áp giả định E (5%), 5.670 × 5% ≈ 284 người, tương ứng doanh thu B2C khoảng 35,5 triệu đồng nếu tính theo giá gói tuần.

Mục tiêu chiếm lĩnh của giai đoạn đầu đặt đúng bằng con số tính ra ở trên, khoảng 5.700 người dùng tích luỹ và khoảng 280 người dùng trả phí. Giai đoạn này không đặt mục tiêu hoà vốn; mục tiêu của nó là kiểm chứng ba chỉ số tại mục 3.3 và thay năm giả định ở Bảng 6 bằng số đo thật.

Cùng công thức trên, để đạt 50.000 người dùng tích luỹ trong 18 tháng, mạng lưới cần khoảng 265 cơ sở đối tác (265 × 210 × 18 × 5% ≈ 50.000). Quy mô người dùng là hàm của số điểm chạm. Việc mở rộng từ 30 lên 265 cơ sở thuộc giai đoạn 2 và 3 tại mục E, và đòi hỏi doanh thu từ kênh B2B2C bán sỉ chứ không chỉ từ khách lẻ.

B.2. Chân dung khách hàng tiêu biểu

NomadCare là nền tảng hai phía: cơ sở dịch vụ địa phương vừa là đối tác phân phối, vừa là khách hàng doanh nghiệp. Ba chân dung khách hàng tiêu biểu, gồm khách quốc tế đi bụi, người Việt đi phượt và đối tác địa phương phi y tế, trình bày tại Bảng PL.4, Phụ lục; chân dung thứ ba là chân dung đối tác, không phải người dùng cuối.

C. Mô hình doanh thu

Mô hình doanh thu được xây trên hai ràng buộc tự đặt: không bán những gì liên quan trực tiếp tới tính mạng, và không nhận tiền từ bên mà sản phẩm đang giới thiệu cho người dùng trong tình huống y tế. Hai ràng buộc này làm hẹp không gian doanh thu, đổi lại bảo vệ độ tin cậy của lớp dữ liệu y tế.

C.1. Nguồn thu chính: gói Premium theo thời gian

Miễn phí vĩnh viễn, không cần tài khoản trả phí: hồ sơ QR sinh tồn (MOD.03); Buddy Check-in và dead-man switch với một người nhận và một lịch check-in (MOD.04); thư viện sơ cứu dạng văn bản và hình ảnh (MOD.05); dịch y tế lõi Anh – Việt (MOD.01); một tuyến bản đồ offline kèm lớp phủ sóng của một nhà mạng (MOD.02).

Gói	Giá USD	Giá VND	Giá trị gia tăng so với bản miễn phí	Phân khúc mục tiêu
Day Pass	0,99	25.000	Tải đồng thời 3 tuyến offline; xem lớp phủ sóng của nhiều nhà mạng để so	Trekking 1 ngày, đi cung đèo ngắn

Gói	Giá USD	Giá VND	Giá trị gia tăng so với bản miễn phí	Phân khúc mục tiêu
			sánh; bản đồ độ phân giải cao theo hành lang tuyến	
Week Pass	2,49	65.000	Không giới hạn số tuyến trong 7 ngày; video hướng dẫn sơ cứu khi có kết nối; Buddy mở rộng nhiều người nhận và nhiều mốc check-in; mở rộng số ngôn ngữ dịch	Phượt 3–7 ngày
Month Pass	4,99	130.000	Toàn bộ quyền lợi Week Pass trong 30 ngày; xuất hồ sơ QR ra tệp PDF để in giấy mang theo; nhật ký hành trình; ưu tiên nhận lớp dữ liệu mới	Digital nomad, backpacker dài ngày
Group Bundle (3–5 người)	9,49	250.000	Month Pass cho cả nhóm; mạng lưới Buddy dùng chung; bảng điều khiển nhóm cho trưởng đoàn	Đi theo đoàn, gia đình

Bảng 7. Cấu trúc gói Premium theo thời gian

Kênh bán chính là bán sỉ cho cơ sở lưu trú, công ty lữ hành và doanh nghiệp bảo hiểm, những đơn vị mua gói để tặng kèm khách như một dịch vụ giá trị gia tăng, chứ không phải khách lẻ tự trả phí. Cách này phù hợp với đặc điểm đã nêu tại mục 4.5: backpacker là phân khúc nhạy cảm giá nhất trong ngành du lịch.

C.2. Nguồn thu từ hoa hồng đối tác

Toàn bộ nhóm đối tác y tế, gồm trạm y tế, phòng khám, bệnh viện và nhà thuốc, được loại khỏi mọi hình thức hoa hồng và mua vị trí hiển thị. Giá trị cốt lõi của dự án là tập điểm y tế đã xác thực (mục 4.6); nếu thứ tự hiển thị phụ thuộc mức chi trả thì câu trả

lời cho câu hỏi cơ sở nào gần nhất và phù hợp nhất không còn đáng tin, và sản phẩm mất đúng thứ khiến người dùng chọn nó thay vì bản đồ thông dụng. Thứ tự hiển thị cơ sở y tế xếp thuần theo khoảng cách và năng lực đã xác thực.

Ràng buộc này còn có cơ sở pháp lý: chi trả theo phí khám bệnh bản chất là hoa hồng giới thiệu người bệnh; hoa hồng trên doanh số thuốc chạm quy định về kinh doanh và quảng cáo dược; phân phối bảo hiểm du lịch hưởng hoa hồng đòi hỏi tư cách đại lý bảo hiểm. Nhóm không có tư cách pháp lý cho các hoạt động này nên không đưa vào mô hình.

Loại đối tác	Hoa hồng	Cơ chế đo lường và thanh toán	Điều kiện đối tác
Tiệm sửa xe, cứu hộ xe máy	8% giá trị giao dịch	Khách quét mã QR của NomadCare tại cơ sở, đối soát hằng tuần	Giá niêm yết công khai; phản hồi trung bình từ người dùng đạt ngưỡng tối thiểu
Điểm cho thuê xe máy, trạm nhiên liệu	8% giá trị giao dịch	Quét mã QR, đối soát hằng tuần	Giá niêm yết công khai; xe có bảo dưỡng định kỳ
Hostel, homestay (chiều ngược lại)	NomadCare chi 15% giá gói Premium	Cơ sở bán gói qua mã QR riêng của cơ sở; đây là chi phí kênh phân phối, không phải nguồn thu	Có nhân sự hướng dẫn khách cài ứng dụng

Bảng 8. Cơ chế hoa hồng với nhóm đối tác phi y tế

Công thức đối soát: hoa hồng nhận về = giá trị giao dịch × tỷ lệ hoa hồng − phí xử lý thanh toán. Chiều chi ra với cơ sở lưu trú ghi nhận ở khối Cost Structure tại mục D, để hai chiều dòng tiền không lẫn nhau. Doanh nghiệp bảo hiểm và công ty lữ hành không nằm trong bảng trên vì quan hệ với nhóm này là mua bán sỉ mã kích hoạt gói Premium, ghi nhận ở mục C.1.

C.3. Nguồn thu phụ: quảng cáo

Nguồn thu này thứ yếu và bị giới hạn bởi chính đặc tính sản phẩm: quảng cáo chỉ sinh doanh thu khi thiết bị có kết nối, trong khi sản phẩm được thiết kế để dùng nhiều nhất lúc mất kết nối. Bốn quy tắc giới hạn: chỉ hiển thị cho người dùng gói miễn phí và chỉ trong phiên có kết nối như lúc lập kế hoạch chuyến đi hoặc tải gói dữ liệu; chỉ nhận quảng cáo từ đối tác phi y tế, không đặt trên màn hình y tế và không đặt trên bản đồ ở chế độ khẩn cấp; không bán vị trí hiển thị trên bản đồ dưới mọi hình thức, để thứ tự đề xuất điểm dừng giữ được ý nghĩa; tối đa một vị trí mỗi màn hình, có nhãn Tài trợ và nút bỏ qua.

Mức giá xác định sau khi đo được lưu lượng phiên trực tuyến thật ở giai đoạn thử nghiệm. Nhóm không đưa đơn giá CPM vào bản thuyết minh này vì chưa có cơ sở dữ liệu thị trường để dẫn nguồn.

C.4. Nguồn thu tiềm năng

Cấp phép dữ liệu POI y tế và phân vùng sóng qua API cho các ứng dụng du lịch khác. Cấp phép làm giảm chính lợi thế khó sao chép nêu tại mục 4.6, nên nhóm chỉ mở kênh này sau khi độ phủ đã đủ rộng để lợi thế nằm ở quy mô chứ không ở tính độc quyền.

Giải pháp gán nhãn trắng (white-label) cho các nền tảng du lịch mạo hiểm tại Đông Nam Á, dựa trên cùng kiến trúc đóng gói dữ liệu theo tuyến.

Báo cáo bản đồ nhiệt về vùng lõm sóng và mật độ di chuyển trên các cung phượt, cung cấp cho Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, sở du lịch địa phương hoặc doanh nghiệp viễn thông. Dữ liệu ở dạng tổng hợp, không truy ngược tới cá nhân, chỉ hình thành từ log của người dùng đã chủ động bật chia sẻ, đúng cam kết tại mục 6.5 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP [9].

D. Mô hình kinh doanh (Business Model Canvas)

Canvas đầy đủ chín khối đặt tại Bảng PL.6, Phụ lục, vì nội dung của nó là bản tóm tắt các mục đã trình bày chi tiết ở trên: phân khúc khách hàng ở mục 2.3, tuyên bố giá trị ở mục A, dòng doanh thu và cấu trúc chi phí ở mục C, kênh phân phối ở mục E. Ba điểm đáng lưu ý của canvas: nguồn lực cốt lõi là bộ dữ liệu vùng lõm sóng do nhóm tự đo, thứ đối thủ không mua lại được bằng tiền trong ngắn hạn; đối tác chính chia làm hai nhóm tách bạch là nhóm y tế (chỉ xác thực, không trả hoa hồng) và nhóm phi

y tế (có hoa hồng); chi phí lớn nhất giai đoạn đầu là chi phí khảo sát thực địa chứ không phải chi phí hạ tầng máy chủ, do kiến trúc offline-first không đồng bộ dữ liệu y tế lên máy chủ.

E. Chiến lược tiếp cận thị trường

Chiến lược tiếp cận thị trường theo mô hình B2B2C từ trên xuống kết hợp điểm chạm thực địa từ dưới lên. Người dùng chỉ thực sự có nhu cầu chuẩn bị trước khi vào vùng lõm sóng, nên mọi hoạt động tiếp thị tập trung giải quyết ma sát cài đặt đúng lúc du khách vừa tới điểm lưu trú hoặc chuẩn bị xuất phát.

E.1. Giai đoạn 1: thử nghiệm điểm chạm và khảo sát thực địa (0–6 tháng)

Triển khai thí điểm tại ba cung đường đã chốt ở mục 6.3, theo đúng thứ tự thực hiện đã nêu: bắt đầu từ cung gần nhất để rút kinh nghiệm vận hành trước khi mở rộng ra cung xa.

Hợp tác với 30 cơ sở gồm hostel, homestay và điểm cho thuê xe máy tại các cửa ngõ xuất phát. Đặt poster QR kích thước nhỏ kèm thông điệp an toàn tại quầy lễ tân và kính xe máy.

Tặng gói trải nghiệm Premium 3 ngày cho khách lưu trú hoặc thuê xe thông qua mã QR giới thiệu của cơ sở.

Công bố bản đồ nhiệt các điểm mù viễn thông trên những cung đèo đã khảo sát, chia sẻ trong cộng đồng trekking và backpacking, mỗi bản kèm độ chính xác đo được của cung đó.

Chương trình beta cho 300 trekker và backpacker thực tế đóng góp log dữ liệu vùng lõm sóng. Quyền lợi: gói Premium 12 tháng, huy hiệu người đóng góp và quyền dùng trước tính năng mới. Nhóm không tặng quyền truy cập trọn đời, vì đây là nhóm đi nhiều nhất và có giá trị vòng đời cao nhất.

Chỉ tiêu kết thúc giai đoạn: 30 cơ sở đối tác đã ký; lớp dữ liệu hạt giống hoàn tất trên ít nhất hai cung; 216 điểm y tế đã xác thực theo mục 8.1; ba chỉ số tại mục 3.3 đã có số đo đầu tiên với tối thiểu 30 người mỗi nhánh.

E.2. Giai đoạn 2: tăng trưởng mô hình B2B2C và thương mại hoá (6–18 tháng)

Vận hành cơ chế mã giới thiệu: chính thức kích hoạt chiết khấu 15% giá gói Premium cho chủ hostel, homestay và điểm dịch vụ phi y tế khi du khách quét mã QR tại cơ sở để nâng cấp gói theo chuyến.

Tích hợp tính năng Buddy Invite: người dùng mời thành viên trong đoàn cài ứng dụng để đồng bộ hồ sơ QR khẩn cấp và kết nối chéo qua Bluetooth sẽ được tặng thêm 3 ngày Premium.

Hợp tác nội dung chuyên sâu với các travel blogger và trekker có uy tín trong cộng đồng du lịch trải nghiệm, không dùng người nổi tiếng giải trí đô thị. Sản xuất nội dung từ tình huống thật trên cung đường.

Chỉ tiêu kết thúc giai đoạn: khoảng 5.700 người dùng tích luỹ và khoảng 280 người dùng trả phí theo phép tính tại mục B.1; năm giả định ở Bảng 6 được thay bằng số đo thật.

E.3. Giai đoạn 3: mở rộng quy mô và kênh phân phối B2B (18–36 tháng)

Kênh B2B doanh nghiệp: đàm phán đưa mã kích hoạt NomadCare vào gói bảo hiểm du lịch cá nhân hoặc tour mạo hiểm; khách mua tự động nhận mã Premium tương ứng thời gian hành trình.

Mở rộng mạng lưới điểm chạm từ 30 lên khoảng 265 cơ sở, là điều kiện cần để đạt quy mô 50.000 người dùng theo phép tính tại mục B.1.

Mở rộng bộ dữ liệu từ ba cung đường ban đầu sang các cung tiếp theo, ưu tiên theo mật độ tai nạn ghi nhận và mật độ cơ sở lưu trú. Nhóm không đặt mục tiêu phủ toàn bộ các tuyến đèo trong giai đoạn này, vì độ tin cậy của lớp dữ liệu phụ thuộc mật độ điểm đo chứ không phụ thuộc số tuyến đánh dấu trên bản đồ.

Chuẩn bị mở rộng Đông Nam Á: đóng gói kiến trúc dữ liệu theo module tuyến để sẵn sàng mở sang các tuyến phượt phổ biến tại Lào, Campuchia và Thái Lan, với mô hình B2B2C tương tự.

Chỉ tiêu kết thúc giai đoạn: 50.000 người dùng tích luỹ; ít nhất một hợp đồng phân phối với doanh nghiệp bảo hiểm hoặc lữ hành; bộ dữ liệu phủ tối thiểu 10 cung đường có công bố độ chính xác riêng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, "Khách quốc tế đến Việt Nam 2025: Sự phục hồi của thị trường Nga, Trung Quốc", 06/01/2026. Nguồn số liệu: Cục Thống kê.

[2] Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, "Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm 2026", tháng 12/2025.

[3] Báo Nhân Dân, "Sớm xoá vùng lõm sóng", 2026. Nguồn số liệu: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, tính đến tháng 10/2025.

[4] Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Kế hoạch số 9426/KH-UBND về khắc phục các khu vực sóng yếu năm 2026, tháng 12/2025.

[5] Báo Tuổi Trẻ, "Tìm thấy nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo", 21/4/2026.

[6] Báo Dân trí, "Nam sinh viên tách đoàn, mất tích ở Tam Đảo và cuộc tìm kiếm xuyên đêm", 21/4/2026.

[7] Báo VnExpress, "9 ngày tìm kiếm phượt thủ mất tích ở Tà Năng – Phan Dũng", 21/5/2018.

[8] TTXVN / VietnamPlus, "Đã tìm thấy thi thể du khách người Anh mất tích ở Fansipan", 09/6/2016.

[9] Chính phủ, Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, hiệu lực từ 01/01/2026.

[10] Bộ Y tế, Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ, hiệu lực từ 15/02/2018.

PHỤ LỤC

Rào cản	Bản chất	Hướng xử lý
Người dùng phải chuẩn bị trước khi còn sóng	NomadCare cũng cần cài đặt, tải gói dữ liệu và nhập hồ sơ khi còn kết nối, giống các công cụ hiện có. Rào cản còn lớn hơn vì người dùng đã có sẵn bản đồ thông dụng trên máy.	Gói dữ liệu mặc định nhẹ cài kèm ứng dụng; poster QR đặt tại quầy lễ tân hostel và điểm xuất phát cung đường, nơi người dùng còn sóng và đã ở trong tâm thế chuẩn bị; hồ sơ y tế rút gọn chỉ 4 trường bắt buộc.
Thu thập dữ liệu vùng lõm sóng	Không có nguồn dữ liệu sẵn ở dạng máy đọc được; dữ liệu cộng đồng gặp bài toán khởi động lạnh.	Nhóm tự đo dữ liệu hạt giống trên 3 cung đường theo quy trình mục 6.3, sau đó mới mở cho cộng đồng đóng góp có kiểm duyệt.
Kiểm duyệt nội dung y tế	Nội dung dịch và sơ cứu sai có thể dẫn tới hành động sai của nhân viên y tế.	Biên soạn và duyệt hai vòng, có phiên bản nội dung và cố vấn y tế ký duyệt trước mỗi lần phát hành (mục 8.1).
Khả năng chi trả của phân khúc	Backpacker là nhóm nhạy cảm về giá nhất trong ngành du lịch.	Toàn bộ tính năng cứu mạng miễn phí vĩnh viễn (mục C.1); trọng tâm doanh thu đặt ở kênh B2B2C, nơi cơ sở lưu trú, công ty tour và đơn vị bảo hiểm mua gói phát cho khách.

Bảng PL.1. Bốn rào cản lớn nhất và hướng xử lý

Cung đường	Cơ sở chọn	Vai trò trong bộ dữ liệu
Đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C (Đà	Thôn Long Lanh, xã Lạc Dương nằm trong danh mục điểm lõm	Cung đèo có lưu lượng khách tự túc cao nhất, đồng

Cung đường	Cơ sở chọn	Vai trò trong bộ dữ liệu
Lạt – Nha Trang)	sóng đã công bố [3].	thời là địa bàn thử nghiệm kênh phân phối B2B2C.
Tà Năng – Phan Dũng	Cung trekking, không phải đường nhựa, nơi đã xảy ra vụ việc tháng 5/2018 có nguồn báo chí [7].	Kiểm chứng sản phẩm ở kịch bản đi bộ, nơi ngưỡng cảnh báo hoàn toàn khác với đi xe máy.
Hà Giang Loop	Cung phượt xe máy có mật độ khách quốc tế cao nhất cả nước; địa hình đèo dốc liên tục.	Kiểm chứng khả năng nhân rộng quy trình đo ra địa bàn xa và kiểm chứng nhu cầu của khách quốc tế.

Bảng PL.2. Ba cung đường thí điểm và cơ sở lựa chọn

#	Tài liệu	Dùng cho phần nào
1	Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế, Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ, hiệu lực từ 15/02/2018, kèm 10 phụ lục [10]	Toàn bộ nội dung về phản vệ, kể cả quy định người có tiền sử phản vệ mang sẵn adrenalin được tiêm bắp cấp cứu khi không có nhân viên y tế. Là văn bản pháp quy Việt Nam nên dùng được mà không vướng bản quyền.
2	IFRC, International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2025	Khung khuyến cáo sơ cứu chung: cầm máu, bất động, xử trí bỏng, hạ thân nhiệt, đuối nước, tư thế hồi phục.
3	European Resuscitation Council Guidelines 2025 – First Aid, dựa trên đồng thuận ILCOR 2025	Các tình huống nội khoa cấp: phản vệ, hóc dị vật, đau ngực, hạ đường huyết, nhận biết đột quỵ.
4	Tài liệu huấn luyện sơ cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (nhóm chốt bản	Chuẩn hoá thuật ngữ tiếng Việt cho MOD.01 và bản Việt hoá của thư

#	Tài liệu	Dùng cho phần nào
	in và năm xuất bản khi bắt đầu biên soạn)	viện sơ cứu.

Bảng PL.3. Bốn tài liệu nguồn cho nội dung y tế

Persona	Đặc điểm nhân khẩu và hành vi	Nhu cầu chính và điểm chạm nền tảng
Khách du lịch quốc tế (Backpacker)	Độ tuổi 20–35, du lịch tự túc 2–4 tuần xuyên Việt, ngân sách trung bình, nhạy cảm giá. Đi theo nhóm nhỏ hoặc một mình qua các cung phượt hẻo lánh. Vấn đề cốt lõi: rào cản ngôn ngữ y tế khi gặp sự cố; mất kết nối khi vào vùng đèo núi; thiếu thông tin về cơ sở y tế địa phương.	Dịch y tế song ngữ 1 chạm (MOD.01), bản đồ offline tìm cơ sở y tế đã xác thực (MOD.02), hồ sơ QR phân lớp bảo vệ danh tính (MOD.03). Điểm chạm: quét mã QR hoặc nhận mã trải nghiệm tại quầy lễ tân hostel khi nhận phòng.
Người Việt đi phượt (Trekker)	Độ tuổi 20–30, sinh viên hoặc người đi làm, đi xe máy phượt hoặc trekking cuối tuần và kỳ nghỉ. Am hiểu địa hình cơ bản nhưng chủ quan trước vùng lõm sóng. Vấn đề cốt lõi: dễ mất phương hướng khi chệch đường mòn; không báo được vị trí cho người thân khi mất sóng; thiếu kiến thức sơ cứu dã ngoại.	Cảnh báo sớm trước khi vào vùng mất sóng với ngưỡng phù hợp phương thức di chuyển, kèm dead-man switch gửi toạ độ cuối (MOD.04); thư viện sơ cứu dã ngoại offline (MOD.05); đề xuất tiệm sửa xe, trạm nhiên liệu, chỗ nghỉ gần nhất (MOD.02). Điểm chạm: cộng đồng trekking, phượt trên mạng xã hội và các điểm xuất phát cung đường.
Đối tác địa phương phi y tế	Chủ cơ sở lưu trú, điểm cho thuê xe máy hoặc tiệm sửa xe	Được đề xuất trên bản đồ ngoại tuyến theo vị trí khách; cung cấp

Persona	Đặc điểm nhân khẩu và hành vi	Nhu cầu chính và điểm chạm nền tảng
	tại điểm đến phượt trọng điểm. Vấn đề cốt lõi: khó tiếp cận dòng khách tự túc đúng lúc phát sinh nhu cầu; thiếu giải pháp số hoá gia tăng trải nghiệm an toàn.	gói an toàn cho khách lưu trú; nhận chiết khấu khi phân phối gói Premium theo chuyến. Điểm chạm: hợp tác B2B2C trực tiếp, nhận poster QR và mã giới thiệu đặt tại cơ sở.

Bảng PL.4. Chân dung khách hàng mục tiêu của NomadCare

Phân khúc khách hàng	Nỗi đau hiện tại	Giá trị NomadCare mang lại
Khách quốc tế (Backpacker)	Bất đồng ngôn ngữ chuyên ngành y tế khi gặp sự cố. Mất kết nối mạng khi đi sâu vào các cung đường phượt miền núi. Không xác định được cơ sở y tế hoặc nhà thuốc gần nhất còn hoạt động.	MOD.01: dịch y tế 1 chạm Anh – Việt ngoại tuyến theo cây quyết định 6 bộ phận cơ thể, miễn phí. MOD.03: hồ sơ QR phân lớp mã hoá, hiện thông tin y tế không định danh khi khoá màn hình. MOD.02: bản đồ offline đề xuất cơ sở y tế và nhà thuốc gần nhất đã xác thực qua gọi điện, kèm ngày xác thực.
Phượt thủ Việt Nam / Trekker	Rơi vào vùng lõm sóng trên các tuyến đèo và đường rừng, không gửi được vị trí hay báo an toàn cho gia đình. Thiếu kiến thức sơ cứu chấn thương dã ngoại tại chỗ. Gặp sự cố hỏng xe, cạn nhiên liệu tại các đoạn đường hẻo lánh.	MOD.04: cảnh báo sớm trước khi vào vùng mất sóng với ngưỡng thích ứng theo phương thức di chuyển, kèm dead-man switch gửi toạ độ cuối khi quá hạn check-in, miễn phí vĩnh viễn. MOD.05: thư viện sơ cứu văn bản và hình ảnh, hoàn toàn ngoại tuyến, biên soạn theo bốn tài liệu

Phân khúc khách hàng	Nỗi đau hiện tại	Giá trị NomadCare mang lại
		nguồn tại mục 8.1, duyệt hai vòng trước khi phát hành. MOD.02: đề xuất tiệm sửa xe, trạm nhiên liệu, chỗ nghỉ gần nhất theo toạ độ GPS.
Đối tác địa phương phi y tế (hostel, homestay, cho thuê xe, sửa xe)	Khó tiếp cận dòng khách tự túc và quốc tế đúng lúc họ phát sinh nhu cầu. Thiếu công cụ số hoá để quảng bá dịch vụ an toàn cho khách lưu trú.	Được đề xuất trên bản đồ ngoại tuyến theo vị trí thực tế của khách. Tăng doanh thu nhờ luồng khách ghé thăm và chiết khấu khi phân phối gói Premium qua mã QR của cơ sở.

Bảng PL.5. Value Proposition theo từng phân khúc khách hàng

Khối	Nội dung
Customer Segments (Phân khúc khách hàng)	B2C: khách du lịch bụi quốc tế 20–35 tuổi đi tự túc, nhạy cảm giá nhưng sẵn sàng chi khoản nhỏ cho an toàn theo chuyến; phượt thủ và trekker Việt Nam đi Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên và các cung đèo. B2B2C: hostel, homestay, điểm cho thuê xe máy tại điểm đến phượt; công ty du lịch mạo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm du lịch; điểm dịch vụ phi y tế địa phương.
Value Propositions (Tuyên bố giá trị)	Chi tiết theo từng phân khúc tại Bảng PL.5, Phụ lục. Cho khách du lịch bụi: cảnh báo sớm trước khi vào vùng mất sóng với ngưỡng thích ứng theo phương thức di chuyển và dead-man switch gửi vị trí cuối cùng; dịch y tế 1 chạm Anh – Việt ngoại tuyến; điểm y tế, sửa xe, chỗ nghỉ gần nhất đã xác thực kèm ngày xác thực; thư viện sơ cứu offline duyệt hai vòng có chữ ký cố vấn y tế; hồ sơ QR phân lớp bảo vệ danh tính. Cho

Khối	Nội dung
	đối tác lưu trú và dịch vụ local: giải pháp cộng thêm thu hút khách quốc tế và dòng chiết khấu khi phân phối gói Premium.
Channels (Kênh tiếp cận)	Điểm chạm trực tiếp B2B2C, trọng tâm: poster QR và mã ưu đãi tại quầy lễ tân hostel, homestay, cửa hàng cho thuê xe máy ở điểm xuất phát cung đường. Nội dung số: bài viết kinh nghiệm phượt và bản đồ vùng mất sóng chia sẻ trong cộng đồng trekking, backpacking. Đối tác doanh nghiệp: gói tích hợp cùng sản phẩm của công ty tour và đơn vị bảo hiểm.
Customer Relationships (Quan hệ khách hàng)	Tự phục vụ: người dùng tự cài đặt, nhập hồ sơ y tế mã hoá và dùng bản đồ ngoại tuyến. Đóng góp cộng đồng có kiểm duyệt: phượt thủ ghi log vùng mất sóng và báo lỗi POI, quản trị viên duyệt trước khi cập nhật. Minh bạch: công bố độ chính xác lớp dữ liệu theo từng cung; dữ liệu y tế lưu hoàn toàn trên thiết bị theo Nghị định 356/2025/NĐ-CP, xoá bằng một thao tác.
Revenue Streams (Dòng doanh thu)	Phí gói Premium theo chuyến bán trực tiếp cho khách lẻ (mục C.1). Bán sỉ mã kích hoạt cho hostel, công ty tour và doanh nghiệp bảo hiểm để tặng kèm khách, đây là kênh chính. Hoa hồng 8% từ đối tác phi y tế qua mã QR (mục C.2). Quảng cáo trong phiên trực tuyến, thứ yếu (mục C.3). Tiềm năng: cấp phép dữ liệu, white-label, báo cáo tổng hợp (mục C.4).
Key Resources (Nguồn lực chính)	Bộ dữ liệu vùng lõm sóng và POI y tế do nhóm tự đo, phân theo nhà mạng, kèm chỉ số độ tin cậy riêng từng cung. Thư viện y tế đã kiểm duyệt: ngữ liệu song ngữ chuẩn hoá và quy trình sơ cứu có chữ ký cố vấn y tế. Nền tảng offline-first: mã nguồn ứng dụng tối ưu pin và dung lượng, máy chủ quản lý dữ liệu không gian. Mạng lưới điểm chạm B2B2C tại các điểm xuất phát cung đường.
Key Activities (Hoạt	Khảo sát thực địa: đo cường độ tín hiệu và toạ độ GPS để tạo

Khối	Nội dung
động chính)	lớp dữ liệu vùng lõm sóng. Xác thực POI: gọi điện kiểm tra năng lực xử lý và giờ trực của trạm y tế, nhà thuốc, tiệm sửa xe, theo chỉ tiêu và chu kỳ tái xác thực tại mục 8.1. Kiểm duyệt y tế: biên soạn và đối chiếu ngược ngữ liệu song ngữ, quy trình sơ cứu, có cố vấn ký duyệt. Phát triển offline-first: ứng dụng di động, backend quản trị, thuật toán nội suy vùng phủ sóng.
Key Partners (Đối tác chính)	Đối tác lưu trú B2B2C, cốt lõi: hostel, homestay, điểm cho thuê xe máy và trạm dừng chân trên các tuyến phượt. Cố vấn y tế: bác sĩ cấp cứu, điều dưỡng chuyên khoa thẩm định và ký duyệt nội dung. Mạng lưới dịch vụ local phi y tế đã xác thực. Bảo hiểm du lịch và công ty tour mạo hiểm: phân phối gói Premium trả trước. Cộng đồng phượt thủ: đóng góp dữ liệu điểm mù và POI có kiểm duyệt.
Cost Structure (Cấu trúc chi phí)	Khảo sát và tạo dữ liệu: thiết bị đo, SIM đa nhà mạng, di chuyển thực địa. Y tế và kiểm duyệt: phí cố vấn ký duyệt, vẽ mới hình minh hoạ sơ cứu. Hai khoản này là đầu tư tạo tài sản chứ không phải chi phí vận hành, vì kết quả là bộ dữ liệu và thư viện nội dung thuộc sở hữu dự án. Phát triển và hạ tầng số: ứng dụng di động, máy chủ cơ sở dữ liệu không gian, lưu trữ bản đồ. Tiếp thị và đối tác: poster QR tại điểm chạm và chiết khấu 15% cho cơ sở lưu trú bán gói Premium.

Bảng PL.6. Business Model Canvas của NomadCare